Strutture dati: dizionari

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

Strutture dati complesse: dizionari



dizionario

possiede un nome `d` ed aggrega più oggetti, identificabili tramite una chiave, in una mappa:

```
d = a 'pippo' 6 d … z
```

Strutture dati complesse: dizionari



dizionario

possiede un nome `d` ed aggrega più oggetti, identificabili tramite una chiave, in una mappa:

`d` = `d[chiave`$_1$`]` `d[chiave`$_2$`]` `d[chiave`$_3$`]` … `d[chiave`$_n$`]`

Strutture dati complesse: dizionari



dizionario

possiede un nome d ed aggrega più oggetti, identificabili tramite una chiave, in una mappa:

d = { (chiave$_1$, valore$_1$), (chiave$_2$, valore$_2$), (chiave$_3$, valore$_3$), … , (chiave$_n$, valore$_n$) }

Strutture dati complesse: dizionari

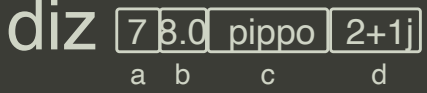
Il dizionario è una struttura dati complessa di tipo mappa, dinamica ed eterogenea i cui elementi vengono identificati tramite una chiave.

```
diz = { 'a': 7, 'b': 3.0 + 5, 'c': 'pippo', 'd': 2 +1j }
```

dichiarazione dizionario: { }

- `diz` nome del dizionario
- `{ }` delimitatori del dizionario
- `'a': 7, 'b': 3.0 + 5, …`
  coppie `chiave: valore` contenute nel dizionario
- `,` separatore delle coppie

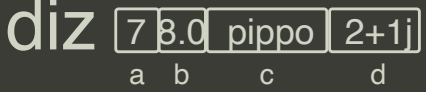
Strutture dati complesse: dizionari



insieme di valori:

```
>>> diz = {'a': 7, 'b': 8.0, 'c': 'pippo', 'd': 2+1j}
>>> print diz
{'a': 7, 'c': 'pippo', 'b': 8.0, 'd': (2+1j)}
>>> print diz[2]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 2
>>> print diz['b']
8.0
>>> _
```

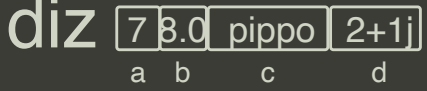
Strutture dati complesse: dizionari



lunghezza:

```
>>> len(diz)
4
>>> _
```

Strutture dati complesse: dizionari



!! mutabile: !!

```
>>> diz['c'] = 'nuovo'
>>> print diz
{'a': 7, 'c': 'nuovo', 'b': 8.0, 'd': (2+1j)}
>>> _
```

Metodi per i dizionari

Sono tre i metodi principali che potete utilizzare per i dizionari:

- `keys()` restituisce la vista dele chiavi contenute nel dizionario
- `values()` restituisce la vista dei valori contenuti nel dizionario
- `items()` restituisce la vista degli iteratori dizionario come chiavi e valori

https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#mapping-types-dict

Metodi per i dizionari

Sono tre i metodi principali che potete utilizzare per i dizionari:

- `keys()` restituisce la vista dele chiavi contenute nel dizionario
- `values()` restituisce la vista dei valori contenuti nel dizionario
- `items()` restituisce la vista degli iteratori dizionario come chiavi e valori

!!! una vista cambia se l'oggetto cambia !!!

https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#mapping-types-dict

Metodi: esempi

```
diz = { 'a': 7, 'b': 3.0 + 5, 'c': 'pippo', 'd': 2 +1j }
```

- `list(diz.keys())` ⟶ `['a', 'b', 'c', 'd']`

Metodi: esempi

```
diz = { 'a': 7, 'b': 3.0 + 5, 'c': 'pippo', 'd': 2 +1j }
```

- `list(diz.keys())` ⟶ `['a', 'b', 'c', 'd']`
- `list(diz.values())` ⟶ `[7, 8.0, 'pippo', (2+1j)]`